

AETHER

Especificación de Requisitos de Software

Sistema institucional para convertir necesidades en iniciativas, decisiones trazables y proyectos ejecutables

Control	Valor
Código	AETH-SRS-001
Versión	1.0
Fecha	23 de septiembre de 2026
Estado	Base funcional y hoja de ruta
Propietario	Producto Aether
Clasificación	Uso interno

Propósito. Esta SRS define comportamiento, restricciones, trazabilidad y aceptación de Aether para producto, ingeniería, seguridad, operación y gobierno.

1 Lectura y gobierno documental

Formato original de Aether: jerarquía sobria, espacio generoso, énfasis contenido y tablas de lectura rápida, inspirado en la disciplina editorial de informes japoneses y chinos sin reproducir un modelo ajeno.

Elemento	Definición
Audiencia	Patrocinio, owners, producto, arquitectura, desarrollo, QA, seguridad y operación.
Prioridad	Must: condición de operación. Should: siguiente entrega. Could: mejora planificada.
Fuentes	Repositorio, OpenAPI, ADR, runbooks y backlog de reconstrucción.
Verificación	Prueba, revisión documental o demostración reproducible.

2 Visión, alcance y contexto

Aether organiza el ciclo de una necesidad institucional: intake, iniciativa, diagnóstico, triage, evaluación, decisión, formalización, proyecto, ejecución, evidencia, auditoría y aprendizaje.

En alcance	Fuera de alcance actual
Gobierno, acceso por alcance, decisiones, proyectos y evidencia	ERP, nómina, CRM comercial y gestión documental pública
Auditoría durable, idempotencia y recuperación por outbox	Sprints, WIP o comité sin acuerdo y agregado explícito

Actor	Responsabilidad
Solicitante	Formula y presenta iniciativas.
Owner	Gobierna estándares, asignaciones, decisiones y excepciones.
Admin	Gestiona según autoridad delegada.
Revisor	Evalúa, evidencia y declara conflictos.
Líder	Dirige proyecto formalizado.
Soporte	Accede sólo por JIT temporal aprobado.

3 Arquitectura y restricciones

Monolito modular desplegable como web Next.js, API Fastify y worker. PostgreSQL es la autoridad transaccional; Redis sólo atiende caché, presencia e invalidación. Outbox entrega efectos a correo, archivos y exportaciones.

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Web	Vistas, accesibilidad y flujos	Next.js
Servidor	API, sesión, autorización	Fastify
Dominio	Estados e invariantes	TypeScript
Datos	Migraciones y restricciones	PostgreSQL
Asíncrono	Reintento y dead letters	Worker
Identidad	OIDC y PKCE	Keycloak OIDC

4 Requisitos funcionales de identidad y tenencia

ID	Requisito	Pri.
----	-----------	------

SRS-F-001	OIDC con PKCE y sesiones opacas revocables.	Must
SRS-F-002	Organizaciones, workspaces, equipos, invitaciones, propiedad y archivo.	Must
SRS-F-003	Autorización por organización, workspace, recurso y acción.	Must
SRS-F-004	Concesiones temporales y soporte JIT con aprobación, vencimiento y auditoría.	Must
SRS-F-005	Residencia y retención explícitas con herencia visible.	Should

5 Iniciativas y diagnóstico

ID	Requisito	Pri.
SRS-F-010	Crear, editar, presentar, devolver, rechazar, aprobar o cancelar sólo por transiciones válidas.	Must
SRS-F-011	Separar prioridad solicitada de prioridad operativa.	Must
SRS-F-012	Registrar problema, beneficiarios, causas, restricciones, intentos, hipótesis, alcance, riesgos y experimento.	Must
SRS-F-013	Distinguir evidencia, opinión e incertidumbre; evidencia requiere fuente.	Must
SRS-F-014	Relacionar iniciativas del mismo workspace sin fusionarlas.	Should

6 Evaluación y decisión

ID	Requisito	Pri.
SRS-F-020	Publicar estándares versionados inmutables y adoptar referencia activa explícita.	Must
SRS-F-021	Preservar expediente, estándar, criterios, cobertura, calidad, madurez y evidencia exactos.	Must
SRS-F-022	Guardar borradores versionados y migrarlos explícitamente al cambiar estándar.	Must
SRS-F-023	Cobertura es evaluados/aplicables; cobertura vacía nunca es 100 %.	Must
SRS-F-024	Soportar dimensiones, pesos, criterios excluyentes y escalas de madurez.	Must
SRS-F-025	Bloquear approve cuando un criterio excluyente no alcanza met.	Must
SRS-F-026	Asignar revisor; gestionar abstención, reasignación y conflicto.	Must
SRS-F-027	Decisión inmutable con fundamento, evidencia, condiciones y fecha de devolución.	Must

7 Formalización, proyecto y ejecución

ID	Requisito	Pri.
----	-----------	------

SRS-F-030	Convertir sólo una iniciativa aprobada con condiciones resueltas o exentas.	Must
SRS-F-031	Conservar relación iniciativa → decisión → proyecto y mandato.	Must
SRS-F-032	Exigir patrocinador, líder habilitado o pending lead; no activar sin plan.	Must
SRS-F-033	Estados planned, active, paused, blocked, completed, cancelled y archived.	Must
SRS-F-034	Tareas, equipos, colaboradores, dependencias, fechas, esfuerzo y capacidad.	Must
SRS-F-035	Riesgos, decisiones operativas, cambios y línea base.	Should

8 Requisitos no funcionales

ID	Requisito verificable
SRS-NF-001	Aislamiento por tenant revalidado por aplicación y PostgreSQL.
SRS-NF-002	Entidad, auditoría y outbox se confirman atómicamente.
SRS-NF-003	Operaciones versionadas devuelven conflicto determinista.
SRS-NF-004	Sesión, CSRF, idempotencia y escaneo de secretos.
SRS-NF-005	Liveness separado de readiness; worker con reintentos y dead letters.
SRS-NF-006	Arquitectura, OpenAPI, formato, tipado, pruebas y build verificables.

9 Datos, interfaces y seguridad

Entidades: organización, workspace, equipo, iniciativa, diagnóstico, estándar, evaluación, decisión, condición, proyecto, tarea, evidencia, auditoría, outbox y notificación. Los snapshots impiden reinterpretar decisiones pasadas.

Interfaz	Contrato
HTTP	OpenAPI 3.1, errores normalizados y correlación.
OIDC	Keycloak o proveedor compatible; PKCE.
Datos	Migraciones lexicográficas, triggers e integridad.
Redis	Funciones no durables exclusivamente.
Eventos	Outbox y consumidores con reintento seguro.

- Mínimo privilegio y validación defensiva.
- Secretos fuera del repositorio y escaneo en commits/CI.
- JIT de soporte por máximo una hora y aprobación separada.
- Notificaciones neutrales sin filtrar outcome, fundamento ni evidencia.

10 Estados, invariantes y aceptación

Agregado	Invariante
Iniciativa	Origen válido, autoridad y versión esperada para toda transición.
Evaluación	Cobertura 100 % para decidir; conflicto abierto bloquea publicación.

Decisión	Inmutable; returned exige fecha; condiciones sólo para approved.
Proyecto	No se activa sin mandato, líder y plan mínimo.
Tarea	Flujo y orden versionados; no hay ciclos de dependencia.

- pnpm verify finaliza sin errores.
- Migraciones se aplican en base limpia y preservan lectura histórica definida.
- API protegida alineada con OpenAPI, sesión y autorización.
- Todo Must de la rebanada tiene contrato, implementación, prueba y evidencia.
- Runbooks y arquitectura se actualizan al cambiar comportamiento operativo.

11 Riesgos, supuestos y decisiones abiertas

Tema	Tratamiento
Fuga entre tenants	Políticas por alcance, triggers y pruebas de aislamiento.
Escrituras parciales	Transacciones de negocio, auditoría y outbox.
Reintentos duplicados	Idempotency Key y conflicto ante payload distinto.
Comité/quórum	Fuera de alcance hasta crear agregado de miembros, votos y quórum.
Madurez	Escala versionada; no se infiere sólo de calidad.
Hallazgos/recomendación	Incremento de evaluación y borrador en desarrollo.
Vistas de tareas	Flujo común listo; continúan lista, tablero y calendario.

12 Glosario

Término	Significado
Iniciativa	Propuesta institucional antes de proyecto.
Triage	Filtro previo separado de evaluación formal.
Cobertura	Evaluados sobre aplicables.
Calidad	Peso met entre criterios evaluados.
Madurez	Nivel de una escala explícita con cobertura completa.
Outbox	Registro transaccional para efectos asíncronos.
Concesión temporal	Permiso limitado por recurso, acción, motivo y expiración.

Fin del documento 終